Duodingo

Diagrammes UML

Architecture et conception technique

Version 1.0 - Mars 2026

Application mobile pour apprendre a coder

Sommaire

1. Diagramme de cas d'utilisation
2. Diagramme de classes
3. Diagramme de sequence - Authentification
4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon
5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur
6. Diagramme d'architecture technique

1. Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme presente les interactions principales entre l'utilisateur et le systeme Duodingo.

Acteurs : Utilisateur (non authentifie / authentifie)
Cas principaux : Inscription, Connexion, Navigation langages/topics, Jeu de lecons, Progression (XP, series, succes), Classement

Cas d'utilisation	Description	Priorite
S'inscrire	Creer un compte avec pseudo, email et mot de passe	Haute
Se connecter	Authentification par email/mot de passe	Haute
Choisir un langage	Selectionner JavaScript, Python ou HTML/CSS	Haute
Jouer une lecon	Parcourir les exercices d'une lecon (QCM, code, vrai/faux, ordre)	Haute
Gagner de l'XP	Recevoir des points d'experience selon le score	Haute
Voir le classement	Consulter le top des utilisateurs par XP	Moyenne
Debloquer des succes	Obtenir des badges en atteignant des objectifs	Moyenne

2. Diagramme de classes

Modele de donnees MongoDB represente sous forme de classes UML avec les relations entre entites.

User

```
+username : String
+email : String
+password : String
+xp : Number
+level : Number
+hearts : Number
+streak : Number
+lastActivity : Date
+completedLessons : Array
+achievements : Array
+createdAt : Date
```

```
+comparePassword() : Boolean
+calculateLevel() : Number
```

Language

```
+name : String
+slug : String
+icon : String
+color : String
+description : String
+order : Number
```

Topic

```
+name : String
+slug : String
+icon : String
+language : ObjectId
+order : Number
+requiredXP : Number
```

Lesson

```
+title : String
+description : String
+topic : ObjectId
+order : Number
+totalXP : Number
+difficulty : String
+exercises : Array<Exercise>
```

Exercise

```
+type : String
+question : String
+codeSnippet : String
+options : Array
+correctAnswer : Mixed
+explanation : String
+xpReward : Number
```

UserProgress

```
+user : ObjectId
+language : ObjectId
+totalXP : Number
+completedTopics : Array
+lessonScores : Array
```

Language 1 ---- * **Topic** : contient

Topic 1 ---- * **Lesson** : contient

Lesson 1 ---- * **Exercise** : compose de (embarque)

User 1 ---- * **UserProgress** : possede

UserProgress * ---- 1 **Language** : concerne

Relations :

- Un **Language** contient plusieurs **Topics**
- Un **Topic** contient plusieurs **Lessons**
- Une **Lesson** est composee de plusieurs **Exercises** (embarques)
- Un **User** a plusieurs **UserProgress** (un par langage)
- Les types d'exercices : **qcm**, **fill_code**, **true_false**, **order_code**

3. Diagramme de sequence - Authentification

Flux d'inscription et de connexion d'un utilisateur.

3.1 Inscription

#	De	Vers	Action
1	Utilisateur	App React Native	Saisit pseudo, email, mot de passe
2	App	Serveur Express	**POST /api/auth/register →**
3	Serveur	MongoDB	Verifier email unique
« alt » Email deja utilise : 400 - Email deja utilise → Affiche erreur			
« else » Email disponible :			
4	Serveur	Serveur	Hash mot de passe (bcrypt)
5	Serveur	MongoDB	Creer User
6	Serveur	Serveur	Generer JWT
7	Serveur	App	**← 201 + token + user**
8	App	AsyncStorage	Stocker token
9	App	Utilisateur	Redirection vers Home

3.2 Connexion

#	De	Vers	Action
1	Utilisateur	App React Native	Saisit email et mot de passe
2	App	Serveur Express	**POST /api/auth/login →**
3	Serveur	MongoDB	Chercher User par email
« alt » User non trouve : 401 - Identifiants invalides → Affiche erreur			
« else » User trouve :			
4	Serveur	Serveur	Comparer mot de passe (bcrypt)
« alt » Mot de passe incorrect : 401 - Identifiants invalides → Affiche erreur			
« else » Mot de passe correct :			
5	Serveur	Serveur	Generer JWT
6	Serveur	App	**← 200 + token + user**
7	App	AsyncStorage	Stocker token
8	App	Utilisateur	Redirection vers Home

4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon

Parcours complet d'une lecon depuis la selection jusqu'au resultat.

#	De	Vers	Action
1	Utilisateur	App	Selectionne un langage
2	App	API	**GET /api/languages/:id/topics →**
3	API	MongoDB	Charger topics du langage
4	API	App	**← Topics avec requiredXP**
5	Utilisateur	App	Clique sur un topic debloque
6	App	API	**GET /api/languages/:langId/topics/:topicId/lessons →**
7	API	App	**← Lecons disponibles**
8	Utilisateur	App	Demarre une lecon
9	App	API	**GET /api/lessons/:id →**
10	API	App	**← Exercices de la lecon**
« loop » Pour chaque exercice :			
11	App	Utilisateur	Affiche exercice (QCM / Code / V-F / Ordre)
12	Utilisateur	App	Soumet sa reponse
13	App	App	Verifie reponse + calcule score
« alt » Correct : Feedback vert + explication			
« alt » Incorrect : Feedback rouge + bonne reponse, retire 1 coeur			
« end loop »			
14	App	API	**POST /api/lessons/:id/complete (score, temps, reponses) →**
15	API	API	Calculer XP gagne
16	API	MongoDB	Mettre a jour User (XP, streak, achievements) + UserProgress
17	API	App	**← Resultat + XP + badges**
18	App	Utilisateur	Ecran resultat avec animation

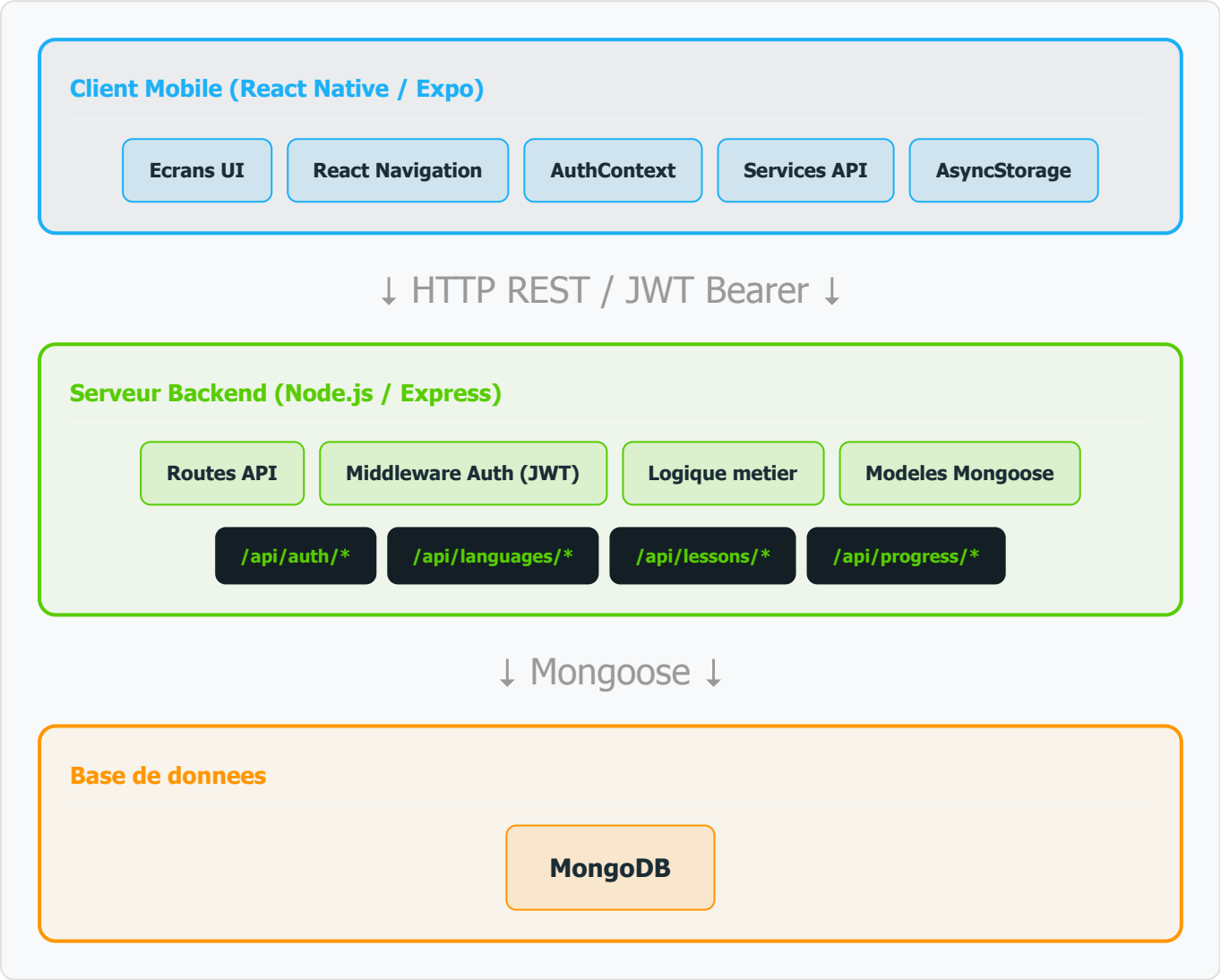
5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur

Flux global de l'application du lancement a l'utilisation quotidienne.

#	Etape	Type	Description	Suivant
1	Lancer l'app	Debut	L'utilisateur ouvre l'application	→ 2
2	Token stocke ?	Decision	Verification d'un token JWT dans AsyncStorage	Oui → 3 / Non → 4
3	Token valide ?	Decision	Validation du token cote serveur	Oui → 7 / Non → 4
4	Ecran Welcome	Ecran	Afficher l'ecran de bienvenue	→ 5 ou 6
5	Inscription	Ecran	Formulaire d'inscription (pseudo, email, mdp)	Succes → 7 / Echec → 5
6	Connexion	Ecran	Formulaire de connexion (email, mdp)	Succes → 7 / Echec → 6
7	Ecran Home	Ecran	Hub principal avec choix de langage	→ 8, 14, 15
8	Choisir langage	Action	Selectionner JS, Python ou HTML/CSS	→ 9
9	Voir topics	Ecran	Liste des topics du langage choisi	→ 10
10	Topic debloque ?	Decision	Verification si l'XP requis est atteint	Oui → 11 / Non → 9
11	Demarrer lecon	Action	Charger les exercices de la lecon	→ 12
12	Coeurs restants ?	Decision	Verifier si l'utilisateur a encore des coeurs	Oui → exercice / Non → 13
13	Lecon echouee	Fin	Plus de coeurs, retour a la liste	→ 9
14	Ecran Resultat	Ecran	XP gagnes + Streak + Badges debloques	→ 7
15	Profil / Classement	Ecran	Voir ses stats ou le leaderboard	→ 7

6. Diagramme d'architecture technique

Vue d'ensemble de l'architecture client-serveur de Duodingo.



Stack technique :
- **Frontend :** React Native 0.83 + Expo SDK 55 + React Navigation 7
- **Backend :** Node.js + Express 5 + Mongoose
- **Base de donnees :** MongoDB
- **Authentification :** JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs
- **Stockage local :** AsyncStorage